

Unità didattica 2

Miscele, soluzioni e le proprietà
colligative delle soluzioni

Miscele e soluzioni

Tipi di miscele

Un miscela è un sistema ben definito contenente una o più sostanze. Una miscela può essere:

- omogenea, se la materia si presenta come un'unica fase, la sua composizione è identica in ogni suo punto e non è possibile distinguere i vari componenti
- eterogenea, se coesistono più fasi, la sua composizione varia ed è possibile distinguere i vari componenti

In tutte le miscele c'è una componente più abbondante (*fase disperdente*) e una o più componenti in minore quantità (*fase dispersa*)

In base alle dimensioni della fase dispersa, la miscela sarà omogenea o eterogenea

Sospensione: diametro delle **particelle** della fase dispersa maggiore di $1\ \mu\text{m}$, le fasi sono separabili grazie alla forza di gravità (sangue)

Colloide: diametro delle **particelle** della fase dispersa minore di $1\ \mu\text{m}$ e maggiore di $1\ \text{nm}$ (fumo, nebbia ecc.)

Aerosol: un sistema colloidale costituito da **particelle** liquide o solide, con dimensioni di solito **comprese fra circa 0.1 e $1\ \mu\text{m}$** , disperse in un gas.

Soluzione (sistema omogeneo): diametro delle **particelle** della fase dispersa **inferiore a $1\ \text{nm}$** (acqua zuccherata)

Si possono avere **soluzioni nei tre stati fisici** e cioè solide, liquide e gassose.

Soluzioni solide

Esempi di soluzioni solide sono le **leghe** (solido/solido) come l'acciaio (ferro e carbonio) o l'ottone (rame e zinco).

Due o più componenti attraverso la fusione e il successivo raffreddamento si combinano in un unico reticolo cristallino; i materiali **vengono mescolati allo stato fuso** in proporzioni opportune, e la successiva solidificazione forma un unico solido omogeneo dove atomi o molecole dei diversi componenti si distribuiscono in modo uniforme.

Soluzioni liquide

Nelle **soluzioni liquide** si usano i termini di **solvente** e **soluto/i**

Solvente: il **componente in eccesso** (fase disperdente)

Il solvente **fa diminuire le forze di coesione** tra le particelle e **solvata** le particelle disciolte mediante **interazioni idrofiliche** (*solvente acqua*) o **idrofobiche** (*solvente benzene*)

Soluto: il **componente in minor quantità** (fase dispersa)

Può essere un gas, un liquido o un solido. In una soluzione ci possono essere **più soluti**, ma sempre un **unico solvente**. Il soluto viene portato in soluzione (**solubilizzato**) dal solvente

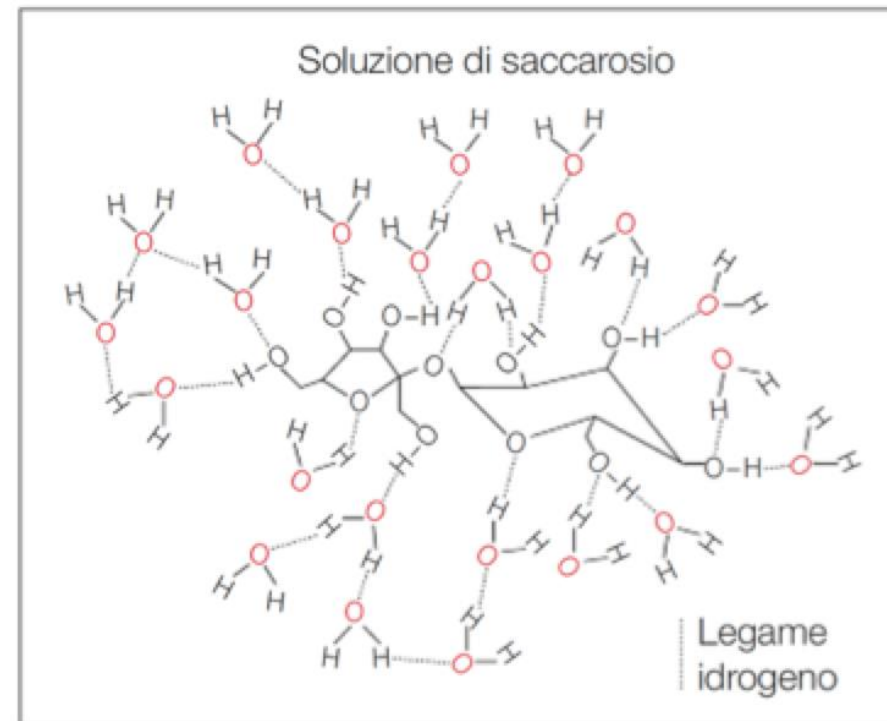
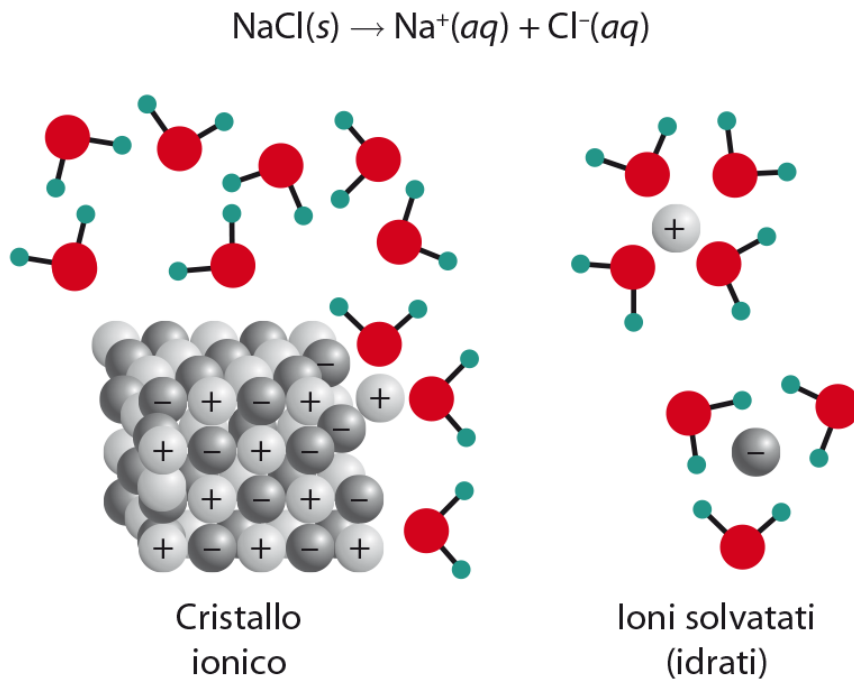
Soluzioni acquose

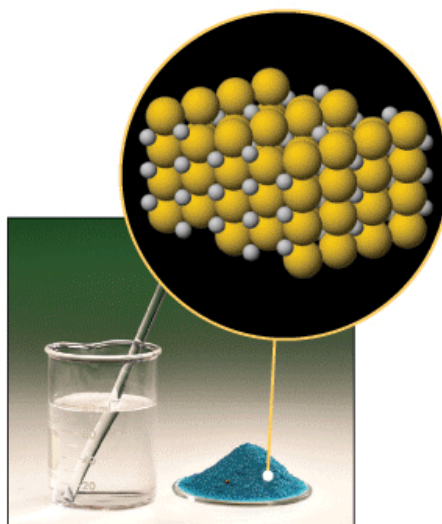
L'**acqua** forma soluzioni liquide con solidi, liquidi e gas

L'**acqua** possiede **elevato potere solvente** nei riguardi di sostanze **ioniche** e **polari**

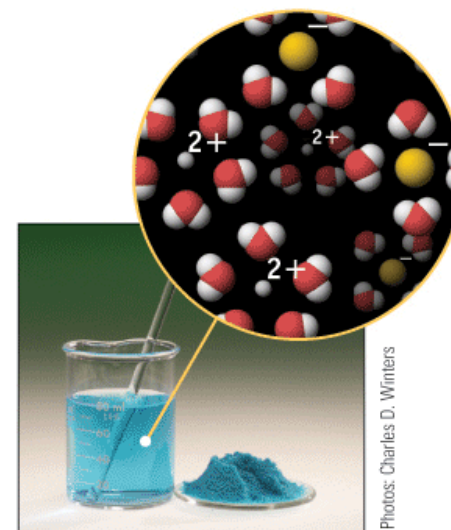
Le elevate proprietà solventi dell'**acqua** sono dovute al fatto che essa:

- possiede un'**elevata costante dielettrica**
- forma **interazioni deboli** con il **soluto**
- **idrata** le molecole di **soluto**



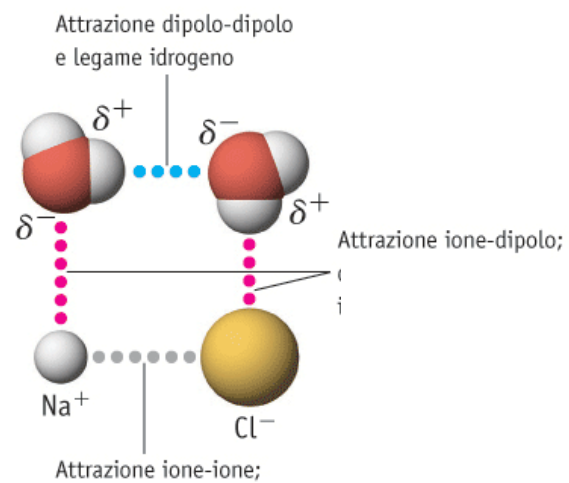
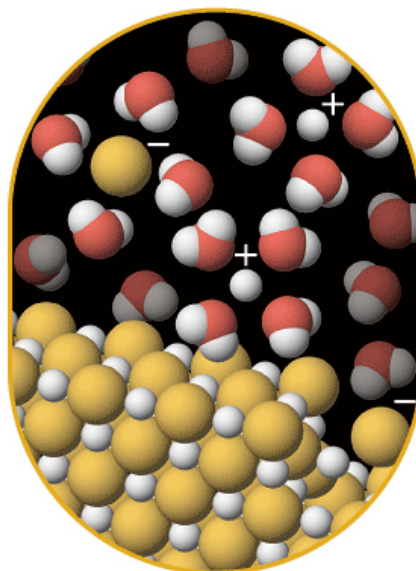


(a) Si aggiunge cloruro di rame (II), (il soluto) ad acqua, (il solvente).



(b) Le interazioni tra molecole di acqua e ioni Cu^{2+} e Cl^- permettono al solido di sciogliersi. Gli ioni sono ora rivestiti di molecole di acqua.

Photos: Charles D. Winters



Solubilità: è la quantità di soluto disciolta in una quantità prefissata di solvente (ad una data temperatura)

Soluzione satura: contiene disciolta la massima quantità di soluto (ad una data temperatura)

Per **allestire una soluzione satura** si aggiunge soluto finché, dopo aver atteso l'equilibrio, si osserva la **presenza di soluto indisciolto** (da eliminare per filtrazione)

Parametri che influenzano la solubilità

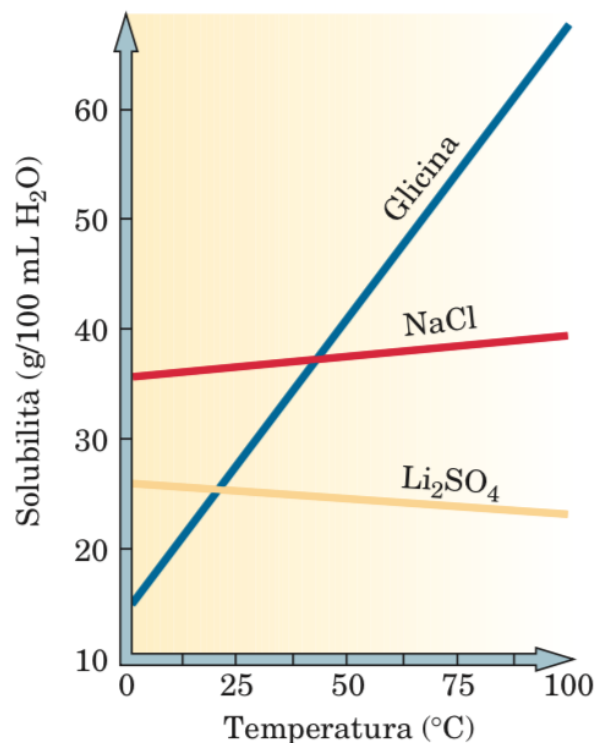
La **solubilità** di un soluto è influenzata da:

- **natura del soluto** e del solvente
- **temperatura**
- **pressione** (per i soluti gassosi)

Effetto della temperatura sulla solubilità

La solubilità di solidi e liquidi in genere aumenta con la temperatura perché è un processo endotermico (durante la sua preparazione la soluzione si raffredda)

In qualche caso però (Li_2SO_4) la solubilità decresce con l'aumento di temperatura, perché il processo è esotermico



(b) NH_4Cl sciolto in acqua



(c) NH_4Cl precipita quando la soluzione è raffreddata con ghiaccio

Photos: Charles D. Winters

Solubilità dei gas nei liquidi

I gas sono poco solubili nei liquidi poiché non formano legami forti e questo consente alle molecole di gas di muoversi liberamente.

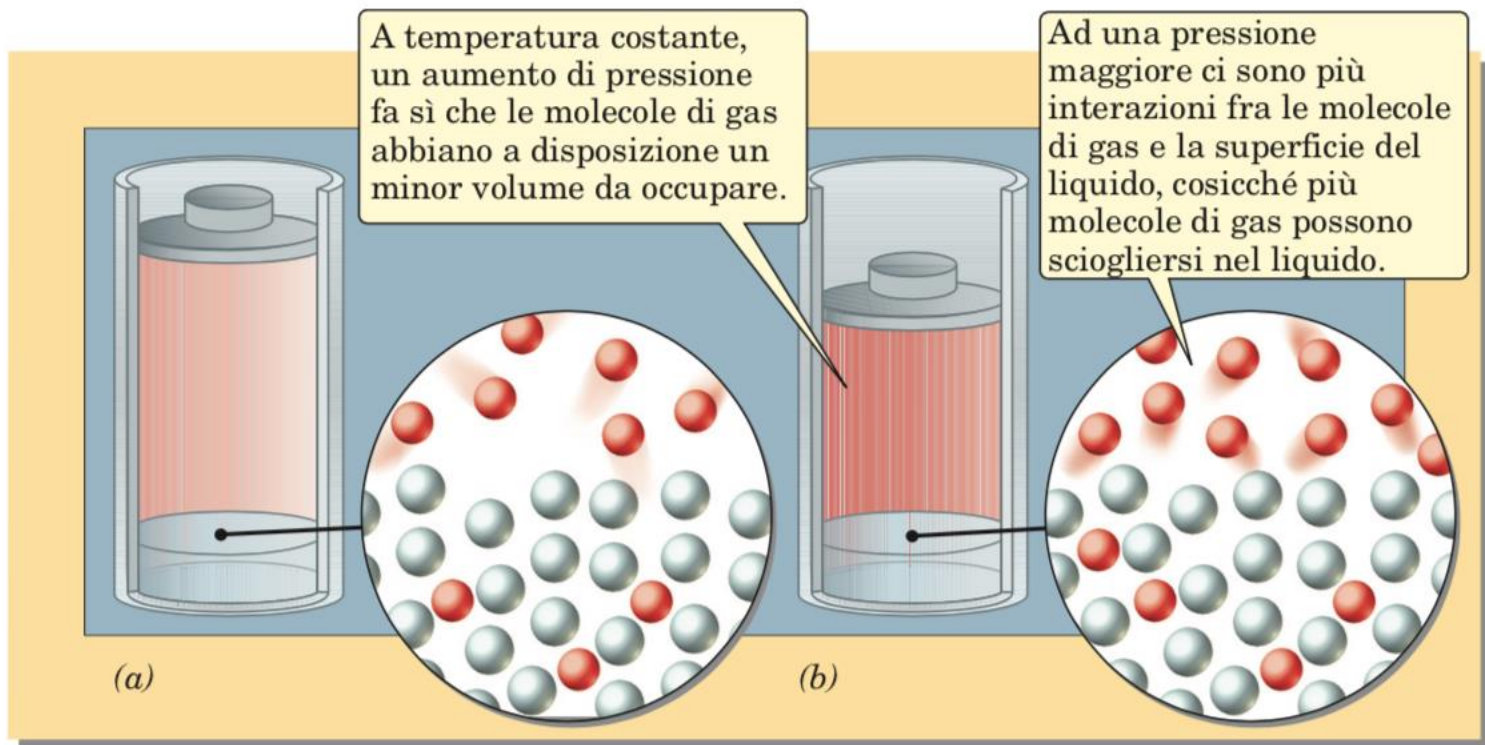
Ci sono deviazioni da questo comportamento, se ad esempio i gas reagiscono con l'acqua

Ad esempio la CO_2 ha una grande solubilità in acqua poiché reagisce con questa per dare H_2CO_3 . Ciò è di fondamentale importanza in quanto questo gas è il prodotto finale della respirazione cellulare e deve essere trasportato ai polmoni per essere eliminato.

Viceversa, l' O_2 è molto poco solubile quindi il solo ossigeno sciolto nel sangue non basterebbe per i bisogni metabolici. Infatti nel sangue l' O_2 lega l'emoglobina che è capace di legare reversibilmente l'ossigeno.

Effetto della pressione sulla solubilità

La solubilità di un gas in un liquido è **direttamente proporzionale alla pressione**. **Legge di Henry**: *a temperatura costante la quantità di un gas che si scioglie in un liquido è direttamente proporzionale alla pressione parziale del gas*





Una risalita repentina del subacqueo può causare il rilascio di bolle di azoto nel sangue e nei tessuti.

La Legge di Henry spiega perché i sommozzatori possono incappare nell'**embolia gassosa**

Il rapido ritorno alla pressione atmosferica del sommozzatore rende meno solubili nel sangue i gas respirati dall'**aria delle bombole (azoto)**

Si formano quindi **bolle d'aria** nel sangue (**embolia gassosa**) che ostruiscono il flusso sanguigno nei vasi

Effetto della temperatura sulla solubilità dei gas

Invece la solubilità dei gas in genere decresce con la temperatura

Esempi:

Solubilità di CO ₂	1,7 ml/ml di H ₂ O (a 0° C)
(a P = 1 atm)	0,9 ml/ml di H ₂ O (a 20° C)

Solubilità di O ₂	0,05 ml/ml di H ₂ O (a 0° C)
(a P = 1 atm)	0,03 ml/ml di H ₂ O (a 20° C)

L'effetto della temperatura sulla solubilità dei gas in acqua può avere conseguenze importanti per i pesci.

Concentrazione di una soluzione

È possibile esprimere la *quantità di soluto disciolta in una data quantità di solvente* – cioè la concentrazione della soluzione – in diversi modi, in base al rapporto **peso/peso**, **peso/volume** o **volume/volume**

Rapporto peso/peso

Frazione molare (X)

È definito come il rapporto tra il numero di moli di soluto e il numero di moli totali della soluzione. Se ho una soluzione fatta da due sostanze A e B, la frazione molare rispetto ad A sarà:

$$X_A = n_A / (n_A + n_B + n_{\text{solvente}})$$

Se il soluto si dissocia, si deve considerare il numero di ioni in cui si dissocia.

La frazione molare è un numero adimensionale e per una sostanza pura è sempre uguale a 1 mentre in una soluzione sarà minore di 1.

Percentuale peso/peso (% p/p)

Indica quanti grammi di soluto sono presenti in 100 grammi di soluzione

$$\text{Per cento (peso/peso) (\%)} = \frac{\text{n. grammi soluto}}{100 \text{ g soluzione}}$$

Ad esempio in una soluzione al 3% p/p di glucosio ci sono 3 grammi di glucosio e 97 grammi di solvente.

Molalità

$$\text{Molalità (m)} = \frac{\text{n. moli di soluto}}{\text{massa di solvente (Kg)}}$$

Esempio:

Una soluzione 1,5 m contiene disciolti 1,5 moli di soluto in 1 Kg di solvente

La **molalità** (*m*) è un **rapporto tra masse** e quindi **non è influenzata dalla temperatura** (invece M varia con T)

Rapporto peso/volume

Percentuale peso/volume (% p/V)

Indica quanti grammi di soluto sono presenti in 100 ml di soluzione

$$\text{Percento (peso/volume) (\%)} = \frac{\text{n. grammi soluto}}{100 \text{ ml soluzione}}$$

Ad esempio per preparare una soluzione al 3% p/V di glucosio si pesano 3 grammi di glucosio e si solubilizzano in 100 ml di soluzione (volume finale), non di solvente, quindi i volumi non sono additivi.

Normalità (N)

E' il numero di equivalenti (o grammo-equivalenti) di soluto presenti in un litro di soluzione e **viene utilizzata per le specie chimiche presenti sotto forma di ioni**

$$\text{Normalità (N)} = \text{equivalenti di soluto (} n_{\text{equiv}} \text{)} / V \text{ di soluzione (L)}$$

In generale si ha:

$$n \text{ equivalenti di uno ione} = n \text{ moli} \times \text{carica dello ione}$$

Un equivalente è un'unità di misura in disuso usata in passato in medicina per indicare la concentrazione di sostanze cariche elettricamente nei liquidi corporei. In **ambito biomedico**, si misura la quantità di **milliequivalente (mEq)** in un litro di sangue o plasma. Questa misura si scrive come **mEq/L**

Le linee guida cliniche e biochimiche (come quelle stabilite dalla SIBioC - Società Italiana di Biochimica Clinica) raccomandano, per l'uniformità internazionale, l'impiego del Sistema Internazionale (SI). Per gli elettroliti plasmatici e sierici, la concentrazione di sostanza si esprime in millimoli per litro (mmol/L)

Molarità

E' la misura di concentrazione più utilizzata in chimica

$$\text{Molarità [M]} = \frac{\text{n. moli di soluto}}{\text{volume di soluzione (litri)}}$$

$$M = \frac{\text{mol}}{1}$$

Esempio:

Una soluzione 0,2 M di [glucosio] contiene disciolte 0,2 moli di glucosio in 1 litro di soluzione (non di solvente)

Se si considerano 100 ml della stessa soluzione, vi saranno disciolte 0,02 moli di glucosio

Formule inverse della molarità:

$$\text{mol} = M \cdot V$$

$$V = \frac{\text{mol}}{M}$$

Rapporto volume/volume

Percentuale volume/volume (%V/V)

Si utilizza quando soluto e solvente sono entrambi in fase liquida e indica i mL di soluto in 100 mL di soluzione

$$\text{Per cento (volume/volume) (\%)} = \frac{\text{n. ml soluto}}{100 \text{ ml soluzione}}$$

Soluzioni non ideali

In una soluzione ideale *le interazioni tra le molecole di soluto e quelle di solvente sono uguali alle interazioni tra le molecole del solvente nel solvente puro e a quelle tra le molecole di soluto nel soluto puro*. Di conseguenza le molecole di soluto si mescolano liberamente con quelle del solvente. I soluti che danno luogo a soluzioni ideali spesso sono simili, per composizione e struttura molecolare, al solvente. In altre parole, l'entalpia di dissoluzione è nulla.

Nello spazio intracellulare, i soluti non si comportano in modo ideale a causa dell'alta concentrazione di macromolecole e della limitata acqua libera.

Ciò è dovuto principalmente a: **forze ioniche elevate**, gli ioni opposti si attraggono, diminuendo l'effettiva libertà di movimento;

ingombro sterico, l'enorme quantità di proteine e organelli riduce il volume di solvente disponibile;

legame e idratazione, molecole d'acqua sono immobilizzate attorno ai soluti, riducendo l'acqua libera per sciogliere altre specie.

Per misurare la reattività termodinamica reale, l'**attività chimica** (a) (grandezza termodinamica che esprime la "**concentrazione attiva**" di una sostanza in una miscela o soluzione) è calcolata tramite il **coefficiente di attività** (γ), che corregge la concentrazione molale (m) o molare (M) secondo l'equazione ($a = \gamma m$)

Il valore di γ quantifica questa deviazione:

$\gamma = 1$ Soluzione ideale (la concentrazione equivale all'attività).

$\gamma < 1$ Le interazioni attrattive e l'effetto ingombro sterico dominano; *l'attività efficace è inferiore alla concentrazione reale.*

$\gamma > 1$ Si osserva a concentrazioni estreme, dove *i soluti si comportano come se fossero più concentrati del dovuto.*

Soluzioni gassose Legge di Dalton

Le soluzioni gassose sono formate da miscele di due o più gas e per questo motivo ad esse si applicano le leggi dei gas.

In una miscela di gas, ogni molecola si comporta indipendentemente dalle altre ammesso che i gas si comportino come gas ideali. La *legge di Dalton delle pressioni parziali* asserisce che la pressione totale, P_T , di una miscela di gas è la somma delle pressioni parziali di ogni singolo gas:

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 \dots$$

Una conseguenza della legge di Dalton è che *la pressione parziale di un gas in una miscela è la pressione che il gas eserciterebbe se fosse presente da solo nel recipiente*. L'equazione dei gas ideali vale sia per ogni gas presente nella miscela che per la miscela dei gas nel suo complesso.

Concentrazione nelle miscele di gas

La **concentrazione** di un gas in una miscela gassosa viene sempre espressa come **pressione parziale**

Per calcolare la pressione parziale di un gas, si possono utilizzare le leggi dei gas applicabili sia alla miscela di gas che ad ogni singolo componente.

Consideriamo un gas A, abbiamo: $P_A \cdot V = n_A \cdot R \cdot T$

Se dividiamo membro a membro per: $P_{\text{tot}} \cdot V = n_{\text{tot}} \cdot R \cdot T$

otteniamo $P_A = n_A/n_{\text{tot}} \cdot P_{\text{tot}}$, e ricordando che n_A/n_{tot} è la frazione molare del componente A, si può concludere che

la pressione parziale di un componente di una miscela di gas si ottiene moltiplicando la pressione totale per la frazione molare del componente.

Per i gas si può usare anche un'altra misura di concentrazione che è **il % V/V**. Infatti grazie alla legge di Avogadro (volumi uguali di gas diversi contengono lo stesso numero di molecole) possiamo sostituire i volumi alle moli.

Ad esempio se nell'aria l'ossigeno è presente al 21% V/V, abbiamo che in 100 L 21 L sono rappresentati da ossigeno e quindi la pressione parziale sarà:

$P_{O_2} = 21/100 \cdot P_{tot}$ e quindi:

la pressione parziale di un componente di una miscela di gas si ottiene moltiplicando la pressione totale per la percentuale in volume del gas

Composizione dell'aria

L'aria che inspiriamo contiene circa il **21% di ossigeno**, il **78% di azoto** e l'**1% di altri gas in tracce** (l'argon, l'anidride carbonica, il monossido di carbonio, il metano, l'ossido di diazoto, il neon, l'elio, il cripto e lo xeno). Poiché a livello del mare la pressione atmosferica è di 1 atm o 760 mmHg, **l'ossigeno, ad esempio, avrà una pressione parziale pari a 160 mmHg e l'azoto a 593 mmHg.**

L'aria che espiriamo contiene invece una percentuale minore di ossigeno, che passa al 17% (129 mmHg) e il 4% di anidride carbonica (30,5 mmHg). L'azoto rimane invariato.

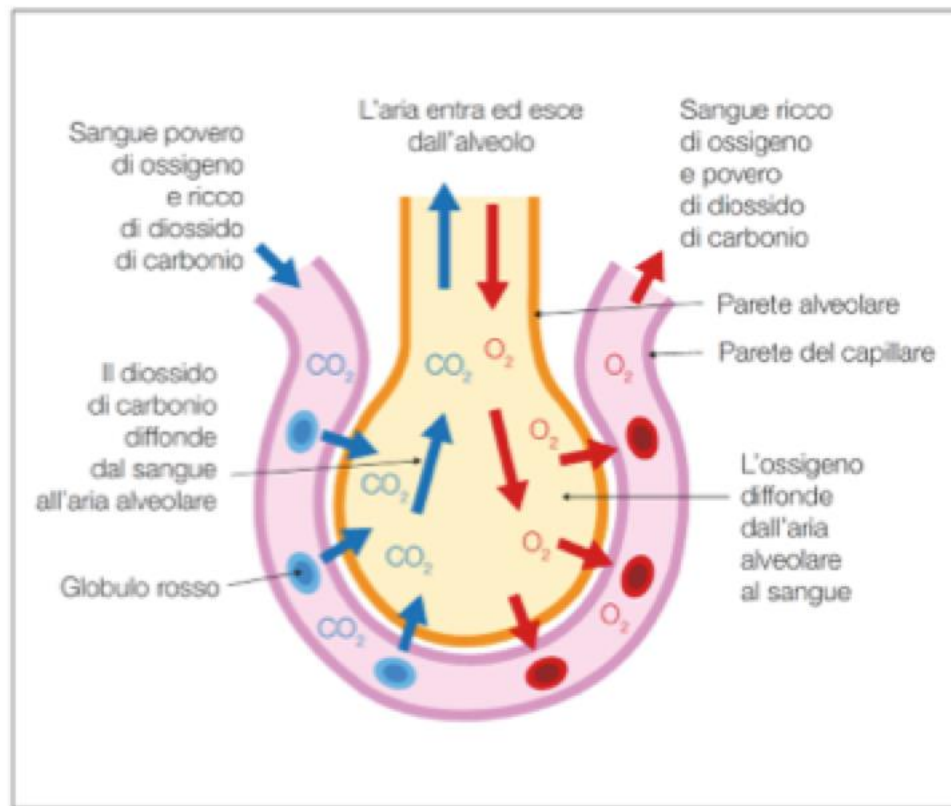
I valori delle pressione parziali di ossigeno e anidride carbonica nei polmoni ci consentono di capire come avviene lo scambio di questi due gas tra gli alveoli polmonari e il sangue.

Negli scambi gassosi respiratori, il movimento di ossigeno e anidride carbonica tra gli alveoli e il sangue avviene grazie a un gradiente di pressione parziale, ovvero i gas si spostano dalle aree a pressione parziale più alta a quelle a pressione parziale più bassa

Negli **alveoli polmonari**, la pressione parziale dell'ossigeno (**PO₂**) è relativamente alta (circa **100 mmHg**), mentre quella dell'anidride carbonica (**PCO₂**) è più bassa (circa **40 mmHg**)

Nel **sangue venoso** che arriva ai polmoni, la situazione è opposta: la **PO₂** è bassa (circa **40 mmHg**) e la **PCO₂** è alta (circa **45 mmHg**)

Questa differenza di pressione parziale permette all'ossigeno di diffondere dagli alveoli al sangue e all'anidride carbonica di diffondere dal sangue agli alveoli



Nell'alveolo l'ossigeno passa nel sangue, e quindi il suo contributo alla pressione totale diminuisce, mentre l'anidride carbonica passa dal sangue all'alveolo andando a contribuire alla pressione totale che deve rimanere invariata (760 mmHg)